

Guide – EVE-NG

Objectif : Ce guide a pour objectif de vous apprendre à utiliser l'outil EVE-NG.

I. Introduction

EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next Generation) est un logiciel de simulation réseau multifournisseur sans client approprié pour les expériences d'apprentissage et maquettage réseau. Il couvre les trois composants principaux des émulations utilisées dans ce domaine : Dynamips, IOL et QEMU. Dynamips est un émulateur basé sur la technologie de virtualisation matérielle, utilisé pour simuler les processeurs d'équipements réseau Cisco (routeurs et switches).

IOL est une technique qui permet d'exécuter des images d'équipements Cisco (IOS) sous Linux (IOL).

QEMU est un système de virtualisation de systèmes d'exploitation (Linux ou Windows).

Ces trois composants permettent la virtualisation de tous les appareils disponibles sur la plate-forme EVE-NG. EVE-NG peut exécuter de très nombreux systèmes d'exploitation de

périphériques réseau tels que Cisco, Juniper, F5, Fortinet, H3C, Huawei, PaloAlto, CheckPoint, etc. Il peut exécuter des systèmes d'exploitation hôtes tels que Windows, Ubuntu, CentOS, MacOS, et peut également exécuter VMware, OpenStack, Proxmox VE, Citrix, KVM, QEMU, Docker et autres environnements de virtualisation / systèmes d'exploitation de cloud computing.



2. Préparation

2.1. Importation de EVE-NG dans VMWare

Copiez la VM EVE-NG (EVE-NG_SAEI2.7z) ainsi que le "EVE-NG-Win-Client-Pack-2.0" à partir du lien suivant <ftp://uha-ftp-01.uha.fr/TP-Reseau/SAEI.02/> depuis l'explorateur de dossiers Windows.

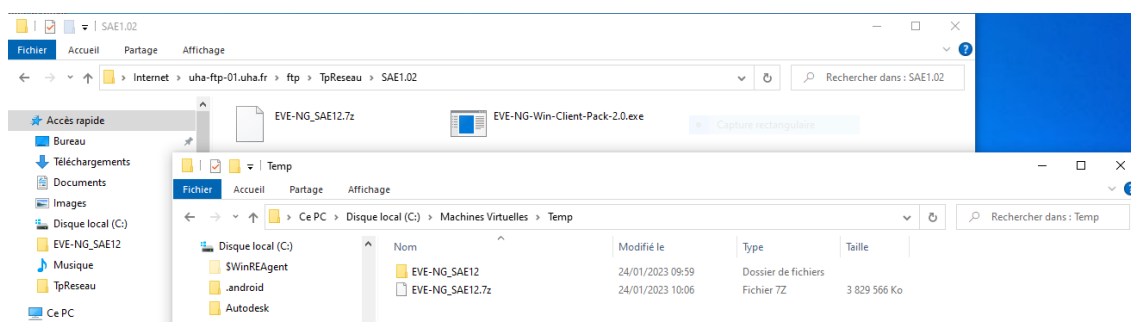


Figure 1: Téléchargement des fichiers

1. Une fois les fichiers téléchargés, extrayez le fichier EVE-NG_SAEI2.7z dans le dossier C:\MachinesVirtuelles\temp\.

2. Vérifiez à l'aide d'un éditeur de texte que dans le fichier EVE-NG.vmx la ligne vmci0.present est bien à false. Si ce n'est pas le cas faite la modification.

3. Importez la VM dans VMware

Afin que votre machine virtuelle EVE-NG soit plus performante vous pouvez aussi en augmenter la mémoire et le nombre de processeurs.

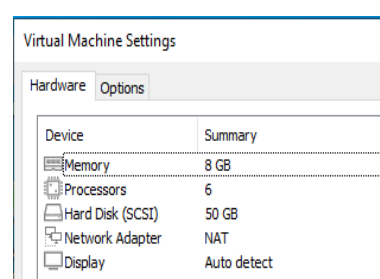


Figure 2: Augmentation des ressources de la VM EVE-NG

2.2. Installation du pack WinClient (nécessaire pour utiliser Wireshark)

Après l'importation, lancez l'outil 'EVE-NG-Win-Client-Pack-2.0'. **Installer ce pack nécessite des droits administrateurs.** L'enseignant peut vous les attribuer ou l'installer pour vous.

2.2.1. Enregistrement de la clé de cryptage de EVE-NG dans le registre de Windows

Lancez Putty pour accéder en SSH à votre VM en précisant son @IP. Acceptez la clé SSH générée puis fermez la fenêtre Putty. Cette clé sera utilisée pour les connexions en SSH ou Telnet ou pour capturer du trafic avec Wireshark.

2.3. Accès à EVE-NG

Démarrez votre VM qui quand elle sera opérationnelle indiquera une adresse IP dans un réseau 192.168.... Utilisez cette adresse pour accéder à la page WEB d'EVE-NG depuis un navigateur Web. Vous arriverez sur sa page d'authentification. Les login et le mot de passer par défaut sont : admin et eve.

Important : afin de faciliter l'accès aux équipements sélectionnez la console html5 (Html5 console).

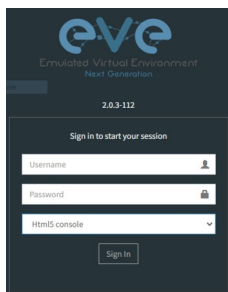


Figure 3: Invite d'accueil de EVE-NG dans un navigateur web

3. Premier LaB

3.1. Création d'un nouveau LAB

Cliquer sur l'icône présente sur la page d'accueil permettant de lancer un nouveau lab.

Figure 4: Ajout d'un nouveau LAB

Renseignez les informations demandées afin de lancer le LAB.

3.2. Ajout de nœuds au LAB

Dans le menu latéral, sélectionner "add a new node", puis dans la liste déroulante sélectionner "Cisco IOL" :

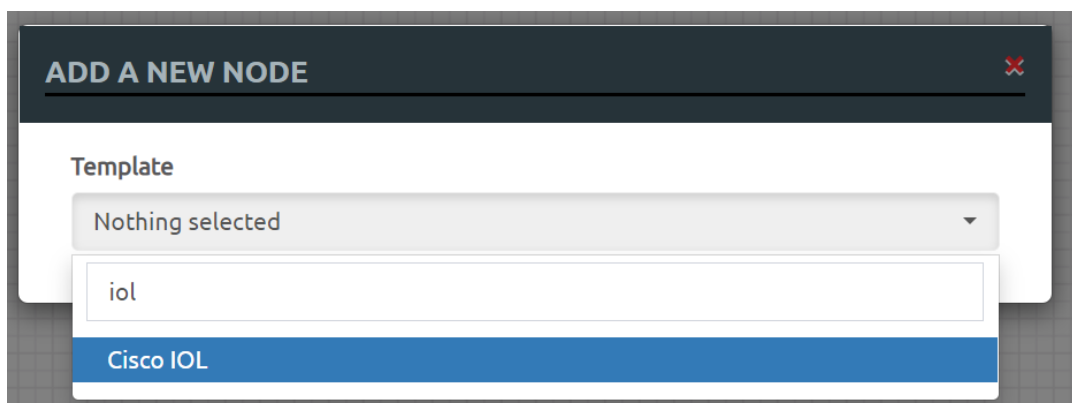


Figure 5: Sélection d'une famille d'images Cisco (IOL)

Puis dans la configuration du nœud, sélectionner l'image du routeur Cisco (L3-ADVENTERPRISEK9-M-I5.4-2T.bin).
Vous pouvez également préciser le nombre de nœuds que vous souhaitez ajouter.

Figure 6: Exemple de rajout d'un équipement Cisco
(en fonction de son image IOL)

Rajoutez également un commutateur (l'image i86bi_LinuxL2-AdvEnterpriseK9-M_152_May_2018).

3.3. Interconnexion puis démarrage des équipements

Connectez les deux équipements comme illustré dans la figure suivante :

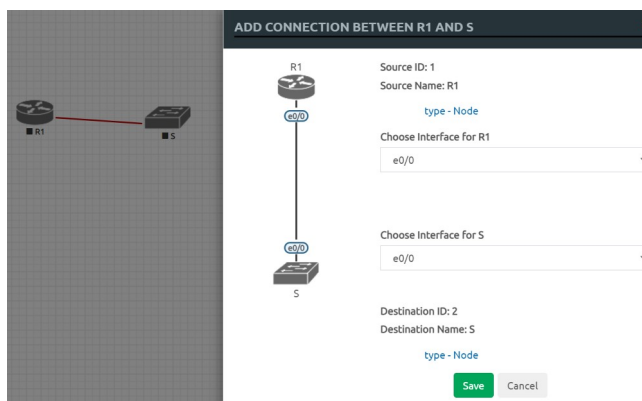


Figure 7: Exemple de raccordement de deux équipements

N.B Pour brancher les différents équipements entre eux, ces derniers doivent être éteints
Maintenant vous pouvez démarrer vos équipements.

3.4. Administration des équipements si vous n'êtes pas en html5

Pour pouvoir administrer un équipement, faites un double-clic sur l'équipement en question. Une fenêtre pop-up vous propose de lancer un outil pour une connexion telnet ou ssh. Acceptez afin de lancer Putty et d'établir la connexion.

Ouvrir SSH, Telnet and Rlogin client ?

http://192.168.1.49 souhaite ouvrir cette application.

Ouvrir SSH, Telnet and Rlogin client

Annuler

Figure 8: Fenêtre pop-up

Au cas où la fenêtre pop-up n'apparaît pas, prenez contact avec l'intervenant TP pour régler le problème.

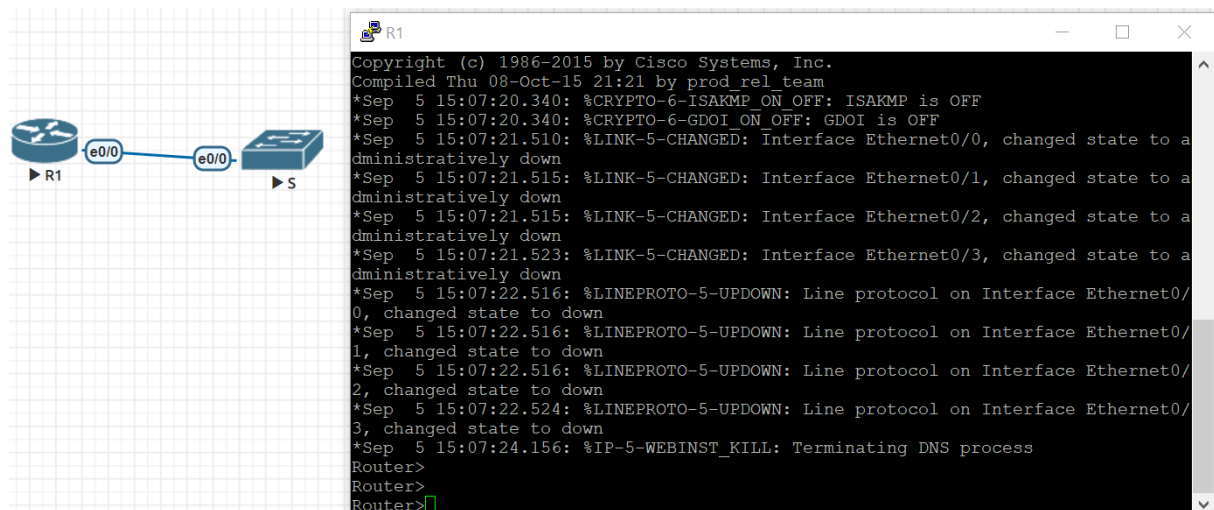


Figure 9: Exemple de connexion telnet avec Putty à l'équipement R1

3.5. Capture de trafic

Afin de pouvoir lancer une capture de trafic réseau sur une interface avec Wireshark, si vous ne l'avez pas déjà fait, lancez Putty pour accéder en SSH à votre VM en précisant son @IP. Acceptez la clé SSH générée et fermez Putty.

Dans votre LAB, un clic droit sur votre équipement permet de lancer une capture des trames réseau avec WireShark sur l'interface souhaitée. Si une mise à jour de WireShark vous est proposée, ne l'acceptez pas (vous n'auriez de toute façons pas les droits nécessaires pour l'appliquer).

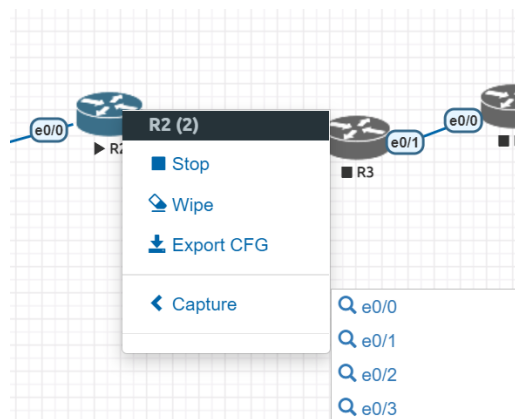


Figure 10: Exemple du choix d'interface pour la capture du trafic

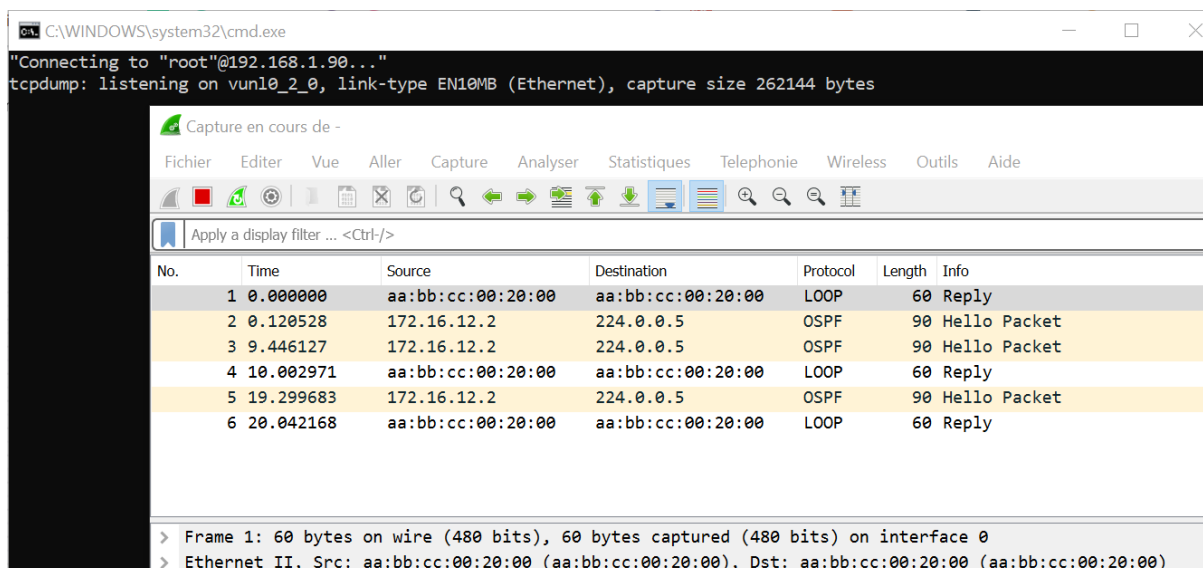


Figure 11: Exemple de capture de trafic avec Wireshark

3.6. Sauvegarde et restauration

Comme sur de vrais routeurs, la configuration courante peut être sauvegardée dans la NVRAM des routeurs avec la commande `wr mem` ou `copy running-config startup-config`. La NVRAM est utilisée comme un stockage permanent accessible en écriture pour la configuration de démarrage. Pendant le processus de démarrage, le nœud vérifiera toujours la NVRAM pour une configuration enregistrée.

Il est OBLIGATOIRE de sauvegarder la configuration d'un nœud avant de pouvoir l'exporter, sinon vous allez vous retrouver avec une configuration vide !

Afin de pouvoir exporter votre LAB vers une autre machine ou faire en sorte que vos nœuds (routeurs et commutateurs) démarrent depuis une configuration différente de celle sauvegardée en NVRAM, ou tout simplement créer une copie de votre LAB, alors il faut activer l'option "Exported configuration" qui permet d'exporter la configuration des nœuds vers EVE-NG. Pour cela suivez les étapes suivantes :

Dans le menu latéral sélectionner "startup-config", au départ vous voyez bien qu'il n'y a pas de configuration exportée (les nœuds sont grisés) :

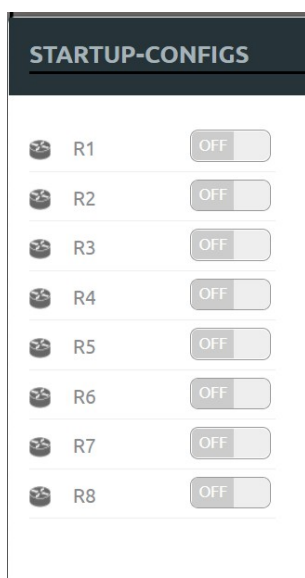


Figure 12: Exemple de configurations non exportées

Afin d'exporter la configuration des nœuds (préalablement sauvegardée avec `wr`), sélectionnez "Export all CFGs" au niveau du menu "more actions" (vous pouvez aussi exporter la configuration d'un seul nœud) :

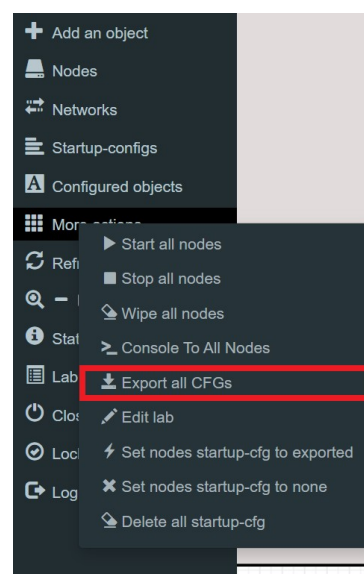


Figure 13: Exportation des configurations

Maintenant la configuration est exportée :

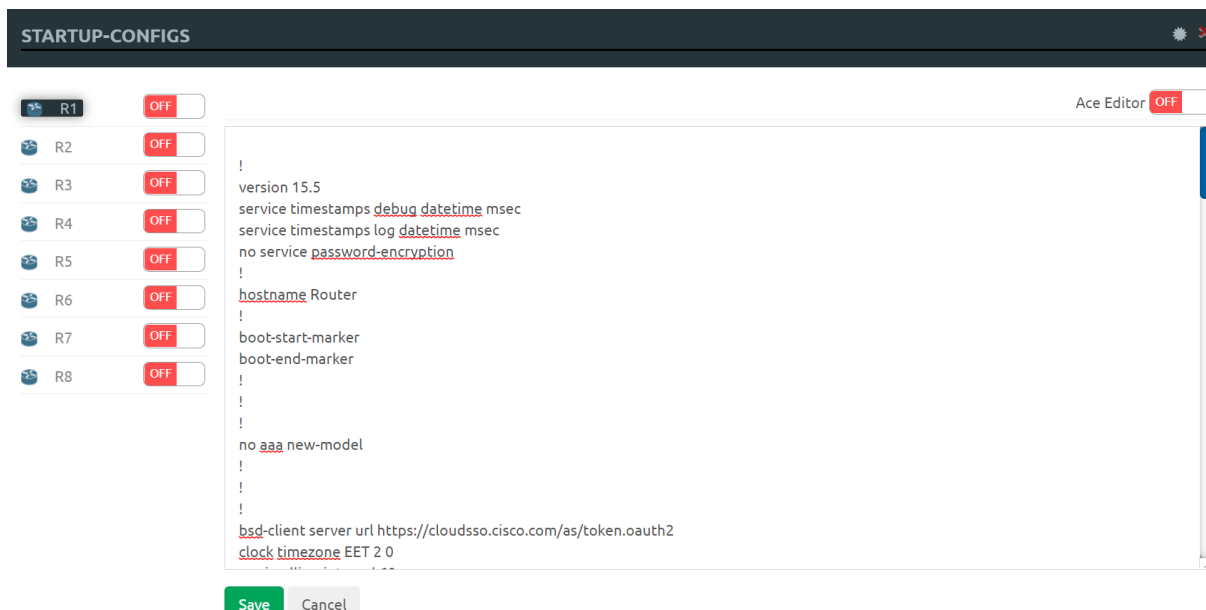


Figure I4: Exemple de configuration exportée

Reste à dire aux nœuds de prendre en charge la configuration exportée et non celle présente en NVRAM, pour cela il faut sélectionner "Set nodes startup-cfg to exported" :

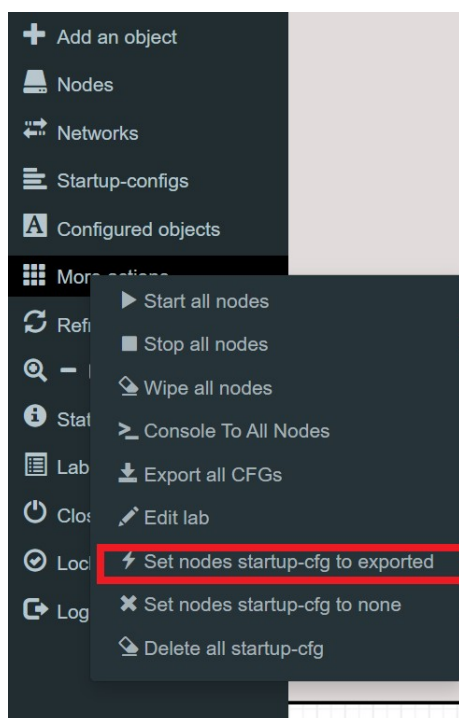


Figure I5: Menu d'accès à la sélection d'une configuration de démarrage exportée

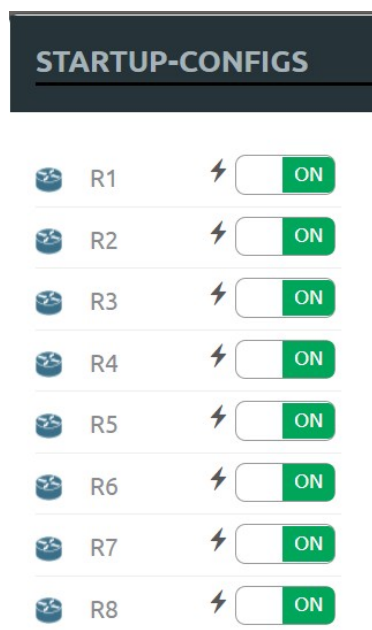


Figure I6: Sélection d'une configuration de démarrage exportée

Une notification apparaîtra vous indiquant qu'après l'effacement de la configuration courante, le nœud démarrera depuis la configuration exportée. Cela est utile seulement si vous apporter des modifications au niveau de la configuration exportée ou vous charger une nouvelle configuration. Dans ce cas il faut appliquer un "wipe" au niveau de(s) nœud(s) concernés.



Figure 17: Notification

En effet, l'opération "wipe node" effacera la NVRAM (configuration en cours) du nœud.

Après un effacement réussi, le nœud démarrera avec la configuration d'usine par défaut sauf si une configuration exportée est présente.

3.7. Quitter EVE_NG

Pour arrêter proprement EVE-NG, il faut tout d'abord fermer votre LAB.

Pour cela arrêtez l'ensemble des nœuds qui sont activés.

Après vous pouvez fermer le LAB, puis arrêter votre VM.

Attention, si vous quittez votre LAB sans le fermer, les nœuds continueront à tourner en arrière plan.

4. Sauvegarde de votre VM dans FileSender

4.1 Compression du dossier de votre VM

Afin de pouvoir bénéficier d'une sauvegarde des configurations des serveurs (elles ne peuvent pas être exportées comme celles des commutateurs et routeurs), une fois votre travail terminé, arrêtez votre VM EVE-NG et arrêtez VMWare.

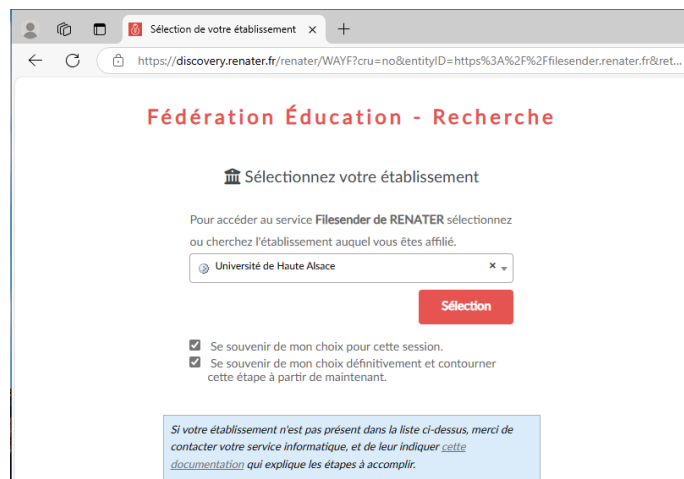
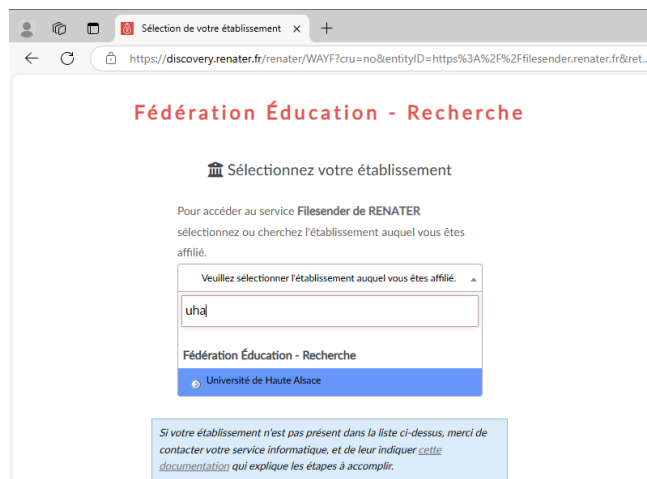
Dans le dossier C:\MachinesVirtuelles\Temp compressez le dossier de votre VM en un fichier .zip et renommez le en faisant précéder son nom avec la date et l'heure courante écrites à l'envers. **Cette compression prend plusieurs minutes !**

Exemple : compression du dossier EVE-NG_SAE12 le 01/01/2056 à 23:45 → 205601012345 EVE-NG_SAE12.zip

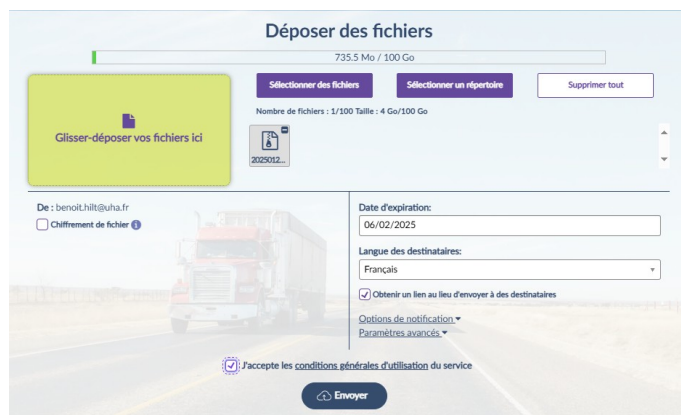
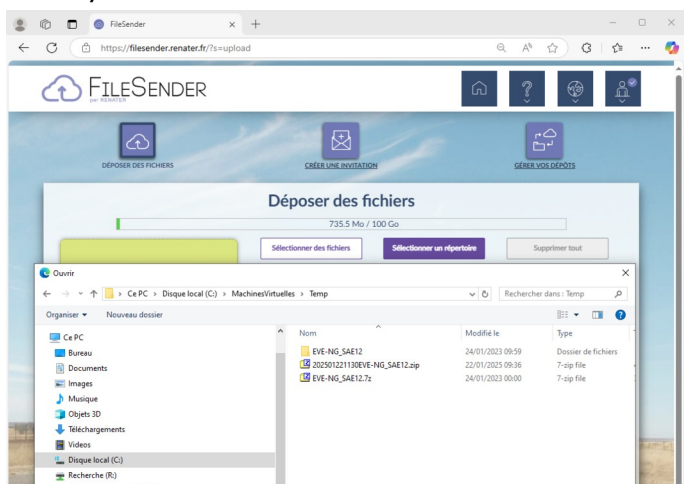
4.2 Connexion à FileSender de Renater

Pour stocker votre VM pour utiliserez le service FileSender mis à votre disposition par Renater (<https://filesender.renater.fr>)

1. Identifiez-vous sur ce service en indiquant que le service d'authentification à utiliser est celui de l'UHA. Cochez les cases qui permettent de mémoriser ce choix.



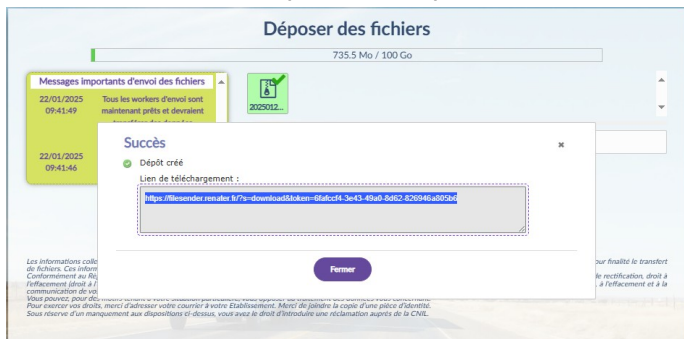
2. Une fois connecté, sélectionnez le fichier à envoyer et après avoir accepté les conditions générales d'utilisation du service, envoyez-le.



3. Le dépôt de votre fichier prendra quelques minutes !



4. Une fois le fichier déposé, vous disposerez d'un lien de téléchargement.



5. Lors d'une prochaine connexion à FileSender, dans la rubrique Gérer vos dépôts, en cliquant sur le + du fichier sauvegardé, vous pouvez retrouver le lien de téléchargement fourni précédemment.

